CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Diagramme potentiel-pH du manganèse

## Énoncé

Diagrammes potentiel-pH superposés du manganèse (traits fins, domaines numérotés de 1 à 6) et de l'éthanol (traits épais : $CH_3COOH$, $CH_3COO^-$, $CH_3CH_2OH$). Concentration totale en espèces dissoutes $C = 10^{-2}$ mol · L$^{-1}$ ; égalité des concentrations aux frontières entre deux espèces dissoutes. Sur le graphique : la frontière entre les domaines 3 et 4 part de $E \approx 1{,}3$ V à pH $= 0$ ; le domaine 2 est un petit domaine vers pH $\approx 14$.

1. Associer aux domaines les espèces Mn, $MnO_2$, $Mn(OH)_2$, $Mn^{2+}$, $MnO_4^-$ et $MnO_4^{2-}$, en justifiant, avec le nombre d'oxydation de chacune.
2. Déterminer l'équation de la frontière verticale entre l'espèce 4 et l'espèce 5.
3. Donner l'équation de la frontière verticale entre $CH_3COOH$ et $CH_3COO^-$, et celle de la frontière entre $CH_3COOH$ et $CH_3CH_2OH$.
4. Avec le graphique, déterminer $E^\circ(MnO_2/Mn^{2+})$.
5. Donner, en justifiant, la configuration électronique de $Mn^{2+}$.

**Données** : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$ ; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0$ g · mol$^{-1}$ ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol$^{-1}$ ; $R = 8{,}3$ J · K$^{-1}$ · mol$^{-1}$ ; $F = 96\,500$ C · mol$^{-1}$ ; $\frac{RT}{F}\ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$ ; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

| à 298 K | $\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol) | $S_m^\circ$ (J/K/mol) | $C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol) |
|---|---|---|---|
| $C_2H_5OH$(g) | −235 | 283 | |
| $C_2H_5OH$( ) | −277 | 161 | 112 |
| $O_2$(g) | 0 | 205 | 29 |
| $CO_2$(g) | −394 | 214 | 37 |
| $H_2O$(g) | −242 | 189 | 34 |
| $H_2O$( ) | −286 | 70 | 75 |

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$ : $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol$^{-1}$. p$K_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$ ; $K_e = 10^{-14}$ ; p$K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$ ; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Frontières entre espèces dissoutes : concentrations égales ; frontière d'apparition d'un solide : l'espèce dissoute est à $C = 10^{-2}$ mol · L$^{-1}$.

**Ce qu'on te demande.** Placer les espèces, calculer des frontières, lire un potentiel standard.

## Corrigé

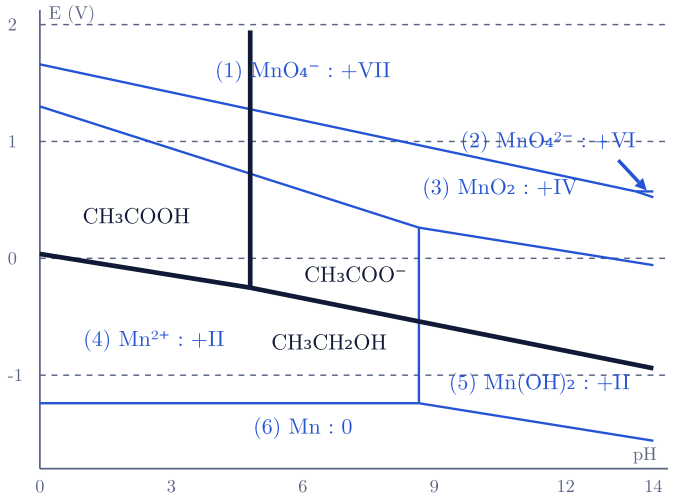
## Question 7

### Étape 1. Q7. Nombres d'oxydation et placement des espèces

**Nombres d'oxydation** (l'oxygène compte −II, l'hydrogène +I, la somme vaut la charge) :

- Mn : 0 ;
- $Mn^{2+}$ : +II ; $Mn(OH)_2$ : $x + 2(-2+1) = 0$, donc +II ;
- $MnO_2$ : $x + 2(-2) = 0$, donc +IV ;
- $MnO_4^{2-}$ : $x + 4(-2) = -2$, donc +VI ;
- $MnO_4^-$ : $x + 4(-2) = -1$, donc +VII.

**Placement** : le n.o. croît quand $E$ augmente. Tout en bas (6) : Mn. Au-dessus, deux espèces au n.o. +II séparées par une verticale : l'ion libre $Mn^{2+}$ en milieu acide (4), l'hydroxyde $Mn(OH)_2$ en milieu basique (5). Ensuite $MnO_2$ (3), puis $MnO_4^-$ en haut (1). Le petit domaine (2) en milieu très basique est $MnO_4^{2-}$, stable seulement à pH élevé.



En bleu (traits fins) le manganèse, en noir épais l'éthanol. Le nombre d'oxydation croît de bas en haut ; le pH croissant favorise les espèces basiques (hydroxyde, anion).

(1) $MnO_4^-$, (2) $MnO_4^{2-}$, (3) $MnO_2$, (4) $Mn^{2+}$, (5) $Mn(OH)_2$, (6) Mn.

## Question 8

### Étape 1. Q8. Frontière \{}mathrm{Mn^{2+}} / \{}mathrm{Mn(OH)_2}

Équilibre : $Mn(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2\,HO^-$, de constante $K_s = 10^{-12,7}$.

À la frontière, le précipité apparaît juste, avec $[Mn^{2+}] = C = 10^{-2}$ mol · L$^{-1}$ :

$$[HO^-]^2 = \frac{K_s}{C} = \frac{10^{-12,7}}{10^{-2}} = 10^{-10,7} \quad \Longrightarrow \quad [HO^-] = 10^{-5,35}.$$

Avec $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ : $[H_3O^+] = 10^{-14+5,35} = 10^{-8,65}$.

$$\mathrm{pH} = 8{,}65.$$

## Question 9

### Étape 1. Q9. Les frontières de l'éthanol

**Frontière** $CH_3COOH/CH_3COO^-$ (même n.o., échange de $H^+$) : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$, et à la frontière les deux concentrations sont égales :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}8.$$

**Frontière** $CH_3COOH/CH_3CH_2OH$ (pour pH $< 4{,}8$). Demi-équation : C passe de $-$I à $+$III pour le carbone fonctionnel, soit 4 électrons :

$$CH_3COOH + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightleftharpoons CH_3CH_2OH + H_2O.$$

Nernst : $E = 0{,}037 + \frac{0{,}06}{4} \log \frac{[CH_3COOH][H^+]^4}{[CH_3CH_2OH]}$. À la frontière, concentrations égales, et $\frac{0{,}06}{4} \times 4 \log[H^+] = -0{,}06\,\mathrm{pH}$ :

$$E = 0{,}037 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \qquad (\mathrm{pH} < 4{,}8).$$

## Question 10

### Étape 1. Q10. Potentiel standard de \{}mathrm{MnO_2/Mn^{2+}}

Demi-équation : $\mathrm{MnO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2\,H_2O}$ (Mn passe de +IV à +II).

Nernst ($\mathrm{MnO_2}$ solide et eau d'activité 1) :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{[\mathrm{H^+}]^4}{[\mathrm{Mn^{2+}}]} = E^\circ - 0{,}12\,\mathrm{pH} - 0{,}03\log[\mathrm{Mn^{2+}}].$$

Sur la frontière, $[\mathrm{Mn^{2+}}] = C = 10^{-2}$, donc $-0{,}03\log 10^{-2} = +0{,}06$ : $E = E^\circ + 0{,}06 - 0{,}12\,\mathrm{pH}$.

Lecture : $E = 1{,}3$ V à pH $= 0$, donc

$$E^\circ(\mathrm{MnO_2/Mn^{2+}}) = 1{,}3 - 0{,}06 \approx 1{,}24\ \mathrm{V}.$$

(La valeur tabulée est 1,23 V : la lecture est bonne.)

## Question 11

### Étape 1. Q11. Configuration de \{}mathrm{Mn^{2+}}

**Atome** ($Z = 25$), règle de Klechkowski (remplissage $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d$), Pauli (2 électrons au plus par orbitale) :

$$\mathrm{Mn} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^5 = [\mathrm{Ar}]\,4s^2\,3d^5.$$

**Ion** : on retire d'abord les électrons de nombre quantique principal le plus grand, ici les deux électrons $4s$ :

$$\mathrm{Mn^{2+}} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^5 = [\mathrm{Ar}]\,3d^5.$$

La sous-couche $3d$ est à moitié remplie (5 électrons de spins parallèles, règle de Hund) : configuration particulièrement stable, ce qui explique la grande stabilité de $\mathrm{Mn^{2+}}$.

**Le piège**

En Q10, oublier le terme en $\log[\mathrm{Mn^{2+}}]$ : avec $C = 10^{-2}$, il décale la frontière de +0,06 V.

**La méthode**

Diagramme E-pH : n.o. de bas en haut ; frontières verticales par $K_a$ ou $K_s$ ; frontières obliques par Nernst avec la convention de tracé.

## Rappels de cours utilisés

- **Lire un diagramme potentiel-pH.**
  - Plus on monte, plus le nombre d'oxydation est élevé.
  - À nombre d'oxydation égal, une frontière verticale sépare l'acide (à gauche) de sa base, ou l'ion libre (à gauche) de son précipité.
  - Deux espèces dont les domaines sont **disjoints** réagissent (réaction thermodynamiquement favorable).
- **Formule de Nernst.** Pour $\alpha\,\mathrm{Ox} + m\,\mathrm{H^+} + n\,e^- \rightleftharpoons \beta\,\mathrm{Red} + \ldots$ à 298 K :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{n} \log \frac{[\mathrm{Ox}]^\alpha [\mathrm{H^+}]^m}{[\mathrm{Red}]^\beta}.$$

  Les solides et l'eau ont une activité égale à 1.
- **Configuration électronique.** Règle de Klechkowski : remplissage par $n + \ell$ croissant, et à $n + \ell$ égal par $n$ croissant : $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\,4p\,5s\,4d\ldots$ Pauli : 2 électrons au plus par orbitale. Hund : spins parallèles dans des orbitales de même énergie.

  Pour un cation d'élément de transition, on retire d'abord les électrons de $n$ le plus grand ($4s$ avant $3d$).